

№14

UNIX.”

2026-05-11

1

2

3

4

1





-
-
-

-04-25



-
-
-
-

-04-25

...



-
-
- -04-25
-
-
- 1032253529@rudn.ru



-
-
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru
- <https://PALopatchenko-lab.github.io/ru/>



2

UNIX.

1

3

3



t2<>t1 , ().

```

foot
GNU nano 8.5 lab14_1.sh
#!/bin/bash

LOCKFILE="/tmp/semaphore.lock"
t1=10
t2=3

# Проверка и снятие блокировки при завершении
cleanup() {
    rm -f "${LOCKFILE}.lock" 2>/dev/null
    exit
}
trap cleanup EXIT INT TERM

echo "[$$] Ожидание ресурса..."

waited=0
while [ $waited -lt $t1 ]; do
    # Атомарная операция создания ссылки
    if ln "${LOCKFILE}" "${LOCKFILE}.lock" 2>/dev/null; then
        echo "[$$] Ресурс захвачен, использование на ${t2} сек..."
        sleep $t2
        rm -f "${LOCKFILE}.lock"
        echo "[$$] Ресурс освобождён"
        exit 0
    fi
    echo "[$$] Ресурс занят, ожидание... (${waited}/${t1})"
    sleep 1
    ((waited++))
done

echo "[$$] Таймаут, ресурс не получен"
exit 1

```

1: 1

2

man

.

/usr/share/man/man1 .

,

.

```
GNU nano 8.5 lab14_2.sh
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Использование: $0 <команда>"
    exit 1
fi

# Поиск в разных местах (man1, man8 и т.д.)
for section in 1 8 5 2 3; do
    MANPAGE="/usr/share/man/man${section}/${1}.${section}.gz"
    if [ -f "$MANPAGE" ]; then
        zless "$MANPAGE"
        exit 0
    fi
done

# Альтернативный поиск через стандартную ман-систему
if man "$1" 2>/dev/null | head -1 | grep -q "No manual entry"; then
    echo "Справка для '$1' не найдена"
    exit 1
else
    man "$1"
fi
```

2: 2

3

,

```
GNU nano 8.5 lab14_3.sh
#!/bin/bash

LENGTH=20
RESULT=""

for ((i=0; i<LENGTH; i++)); do
    # $RANDOM от 0 до 32767
    INDEX=$((RANDOM % 26)) # 0-25
    # 97 = 'a' в ASCII
    CHAR=$(printf '%b' "$(printf '\\%03o' $((97 + INDEX)))")
    RESULT="${RESULT}${CHAR}"
done

echo "$RESULT"
```

3: 3

4

UNIX.

.